

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Ano 5 - número 68 - Folhetim de Educação Matemática - Departamento de Ciências Exatas

Julho/1998

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Dando continuidade ao *Folhetim* anterior, a coluna *Pergunte que o NEMOC Responde*, traz como tema principal uma abordagem sobre o Teorema de Gödel, no que diz respeito aos seus principais resultados. Um ponto importante que o leitor poderá observar, é a relação do citado Teorema com a Educação Matemática.

Esse eminente matemático, que com apenas 23 anos concluiu sua tese de doutorado, publicou seu mais importante trabalho, o conhecido Teorema de Gödel, em *uber formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme*.

Chamamos a atenção que as fotos do *Folhetim* 67, desse *Folhetim*, e que aparecerão nos próximos, embora possam ser obtidas de outras fontes, foram extraídas do "site" <http://www-history.mcs.st.and.ac.uk/history> que traz, entre outras, informações biográficas de matemáticos, numa lista considerável.

Aproveitamos também para divulgar as atividades que serão desenvolvidas pelo CAEM, neste semestre.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)
Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Pergunta. *Em que consiste a Prova de Gödel?*
(Continuação).

R. Em 1931, em um periódico científico alemão, apareceu um artigo de um jovem lógico-matemático,



Kurt Gödel (1906-1978),

que tornou o mundo fantasioso dos matemáticos mais próximo da realidade. Esse jovem vienense provou que existem e sempre existirão verdades matemáticas impossíveis de serem demonstradas por via lógica. Assim, um sistema

lógico como a matemática

não pode bastar-se a si mesmo, em si mesmo não pode fundamentar-se. O famoso Teorema de Gödel ou Prova de Gödel apresenta dois resultados fundamentais. O primeiro diz: é impossível, dada uma teoria matemática constante de uns poucos axiomas simples (uma teoria rudimentar, como a aritmética estudada nos primeiros anos escolares) mostrar que ela não possui contradições, permanecendo-se dentro de seus limites. Exemplificando: para mostrar a consistência (ausência de contradições) de uma Geometria como a de Lobachevski, é necessário sair de seus limites, construindo-se, por exemplo, um modelo euclidiano e, então, basta demonstrar que a Geometria de Euclides não é, contraditória; porém, para demonstrar a consistência da Geometria de Euclides, é necessário

também, sair de seus limites e recorrer por exemplo, à Aritmética. Contudo, não é possível demonstrar a consistência desta sem sair de seus limites, e, assim, este jogo torna-se, no campo da lógica, indefinidamente aberto. É a própria lógica que mostra ser ela mesma, insuficiente! E agora, José? Em seu livro *Mathematics: The Loss of Certainty*, o matemático e historiador Morris Kline (ele também é autor do popular livro *O Fracasso da Matemática Moderna*) compara o matemático com um reideiro "que limpa uma área de terreno, mas apercebe-se da presença de animais selvagens escondidos no bosque à sua volta". Mesmo limpando uma área maior, o reideiro sabe que apenas afugentou para mais longe os animais selvagens (as contradições) e, assim: "os animais selvagens permanecem na vizinhança e um dia qualquer podem surpreendê-lo e matá-lo". Como escreve Michael Guillen em seu livro de divulgação *Pontes para o Infinito: o lado humano das matemáticas*, Editora Gradiva: "Entretanto, no mundo do matemático de hoje, verdade não é sinônimo de demonstração lógica, mas, por outro lado, confiar na validade duma demonstração lógica acaba por ser também matéria de fé". O segundo grande resultado do chamado Teorema de Gödel diz o seguinte: dentro de uma dada axiomática, há sempre questões para as quais não temos respostas - questões que são denominadas de indecidíveis. É impossível, fundamentado em um número finito de axiomas, mostrar que toda questão seja decidível. Este é o famoso problema da decisão postulado pelo grande matemático alemão David Hilbert: se é evidente (e se o fato pode ser demonstrado) que todas as proposições matemáticas

que têm sentido, dentro de uma determinada axiomática, podem necessariamente ser provadas verdadeiras ou falsas. Exemplificando: a Conjectura de Goldbach: todo número par (excetuando o 2, que é primo), pode ser representado como a soma de dois primos; assim: $4 = 2 + 2$; $6 = 3 + 3$; $8 = 5 + 3$; $10 = 5 + 5$; $12 = 5 + 7$; $14 = 7 + 7$; $16 = 13 + 3$; $18 = 11 + 7$; $20 = 13 + 7$, ... e, assim, por diante. A conjectura, formulada pelo amador Christian Goldbach, em 1742, permanece ainda indecidível, isto é, ninguém ainda provou que é falsa ou é verdadeira. Mesmo que ela seja provada como verdadeira, o Teorema de Gödel assegura a existência de outras proposições, as quais dentro das limitações mencionadas, jamais poderão ser mostradas que são verdadeiras ou falsas. Esse segundo resultado mostra que não podemos reduzir a matemática a uma linguagem formal. Aqui, vale a pena transcrever as seguintes observações devidas ao eminente matemático francês **Alain Connes (1947 -)**,



medalha Fields em 1982:

"Hilbert construiu uma linguagem artificial baseada num alfabeto finito, um número finito de regras gramaticais que permitem especificar sem ambigüidade quais as proposições

coerentes e um número finito de regras de inferência lógica e de proposições supostas verdadeiras ou axiomas. A partir de um tal sistema ou linguagem formal, um algoritmo universal permite decidir da validade de uma demonstração formulada nesta linguagem. Podemos, assim, pelo menos teorica-

mente, estabelecer a lista de todos os teoremas demonstráveis nessa linguagem formal. Hilbert esperava poder reduzir os teoremas matemáticos àqueles que são demonstráveis numa linguagem formal conveniente. O teorema de Gödel mostra que isso é impossível". (Veja *Matéria Pensante* Jean Pierre Changeux / Alain Connes, Gradiva). Agora, uma pergunta, para nós, mais que pertinente: toda essa explanação possui alguma ligação com o ensino da matemática? Será que podemos estabelecer relações entre o exposto e o ensino de matemática? Penso que sim. A tendência predominante no ensino dessa Ciência vem de Euclides (século III a.C.) passando por Bourbaki. Mas qual a metodologia euclidiana? É baseada na axiomática, onde os aspectos formais, lógicos e linguísticos são privilegiados. O grupo Bourbaki é pseudônimo de um grupo de matemáticos, que na década de 30, tentou organizar o conhecimento matemático em torno das chamadas "estruturas mães". Essas estruturas são: as algébricas, as de ordem e as topológicas, basicamente. Com isso, Bourbaki instalou o estruturalismo no seio da matemática tal como sucedia em outros ramos do conhecimento, capitaneado por Claude Levi-Straus, na Antropologia. O método axiomático é um método organizador que deve ser empregado com parcimônia no ensino do 1º e 2º graus; o importante não é a linguagem e sim o significado dos objetos matemáticos explicitados através de suas respectivas definições, aspecto, infelizmente, relegado pela maioria dos professores de matemática. A esses, convém lembrar: o formalismo está intimamente ligado à corrente filosófica denominada de positivismo lógico. Para os neo-positivistas do Círculo de Viena, a matemática pode ser reduzida a uma linguagem

com a sua sintaxe. Ela perde, assim, qualquer referência com o mundo natural, tão cheio de contradições. Ora, tal projeto não tem mais cabimento ante o Teorema de Gödel! Após 67 anos da publicação desse teorema, o ensino da matemática continua existindo como se Gödel nunca tivesse existido! Um conhecido manual escolar de um não menos conhecido matemático brasileiro revela: "Geometria, como qualquer sistema dedutivo, é muito parecido com um jogo: partimos de um certo conjunto de elementos (pontos, retas, planos) e é necessário aceitar algumas regras básicas sobre as relações que satisfazem estes elementos, as quais são chamadas de axiomas. O objetivo final desse jogo é o de determinar as propriedades características das figuras planas e dos sólidos no espaço". Que jogo é esse tão detestado pela maioria esmagadora dos estudantes? É preciso salientar: o paradigma formal está dissociado da História da Matemática e os estágios iniciais em qualquer aprendizagem são informais, predominantemente intuitivos. Que algum matemático-jogador deseje transformar o ensino da matemática em um jogo, que o faça de modo agradável à clientela, no caso, os estudantes, e não de maneira tão dogmática! ●

Pergunte que o NEMOC Responde é uma
coluna de autoria do prof. Dr. Carloman Carlos
Borges e objetiva atingir ao público interessado em
Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Caso o leitor queira fazer alguma pergunta
escreva-nos.

PRÓXIMO NÚMERO

A Prova de Gödel. (Continuação)

Aguardem!

NOTÍCIAS

O Centro de Aperfeiçoamento do Ensino de Matemática - CAEM, do IME/USP, estará promovendo no segundo semestre, vários cursos, oficinas e seminários.

Cursos do CAEM:

- Análise combinatória sem fórmulas;
- Redescobrimos as cônicas;
- Razão áurea e números de Fibonacci;
- Dos números às letras: uma introdução à álgebra;
- Dificuldades conceituais no ensino de frações;
- Paralelos e relações entre matemática e música e enredamento e significados.

Oficinas do CAEM:

- Explorando o conceito de área;
- Matemática e literatura infantil;
- Geometria analítica;
- Isometrias e homotetias;
- Probabilidades;
- Conjunto dos números reais;
- Construções geométricas elementares;
- Espaço e Forma: a geometria na escola infantil;
- Desenvolvendo as capacidades de visualização espacial;
- Explorando sólidos geométricos através de um software;
- O uso de material dourado;
- Exponenciais e logaritmos;
- Modelagem: o estudo de expressões algébricas e equações;
- Área de triângulos e relações trigonométricas;
- Semelhança: atividades práticas;
- Conceitos de divisibilidade e o jogo senha.

Seminários do CAEM:

Serão promovidos quinzenalmente às 6^{as} feiras. Os temas serão anunciados oportunamente.

As inscrições devem ser feitas duas semanas antes do seu início, pelo telefone (011) 818-6160, no horário das 08:00 às 16:00 horas.

Informações:

CAEM-IME/USP

Rua do Matão, 1010 - Bloco B - Sala 167

Cidade Universitária - São Paulo - SP

CEP: 05508-900

Tel./Fax: (011) 818-6160

E-Mail: caem@ime.usp.br

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados. OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim, desde que citada a fonte.

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMARCATUNDA

Folhetim de Educação Matemática
Ano 5. n. 68 Julho/98

Editores: Carloman e Inácio

Secretária: Josenildes Oliveira Venas

Editoração: Evandro Vaz e Nivaldo de Assis

Impressão: Imprensa Gráfica Universitária

Tiragem: 1.200 exemplares

Endereço: Av. Universitária, s/n - km 03

BR 116 - Campus Universitário

Telefone: (075) 224-8115

Fax: (075) 224-2284 - CEP 44031-460

Feira de Santana - BA - BRASIL

e-mail: nemoc@uefs.br